

* Deux groupes: Si associatifs, c'est un groupe $(G, \cdot)$

Preuve: Neutralité: $\forall a \in G, \exists! e_1, e_2 \in G \mid e_1 * a = a \text{ et } a * e_2 = a$

- Unicité des e : Soit $a, a' \in G$ d'après ce qu'on a $(e_1 * a) * (e_1 * a') = a * a' \Rightarrow (e_1 * e_1) * a = a \Rightarrow e_1 * e_1 = e_1$

$$\textcircled{2} \quad e_1 * (e_1' * a') = e_1 * a' \Rightarrow (e_1 * e_1') * a' = e_1 * a'$$

$$\Rightarrow e_1 * e_1' = e_1$$

$$\Rightarrow \underline{e_1' = e_1}$$

D'où on voit $\forall a, a' \in G, e_2 = e_1'$ et on peut deduire que

$$\exists e_1, e_2 \in G \mid \forall a \in G, e_1 * a = a \text{ et } a * e_2 = a$$

~~Unicité de e~~ Egalité $e_1 = e_2$: Soit $a \in G, (a * e_1) * e_2 = a * e_1 \Rightarrow a * (e_1 * e_2) = a * e_1$

$$\Rightarrow e_1 * e_2 = e_1$$

$$\Rightarrow \underline{e_2 = e_1}$$

Donc $e_1 = e_2$, on peut conclure qu $\exists e \in G \mid \forall a \in G, a * e = e * a = a$

• 3rd hint: Let $a \in G$, $\exists \bar{a}_1, \bar{a}_2 \in G \mid \bar{a}_1 * a = e$ et $a * \bar{a}_2 = e$

Then: $\bar{a}_1 * (a * \bar{a}_2) = (\bar{a}_1 * a) * \bar{a}_2 = e * \bar{a}_2 = \bar{a}_2 \Rightarrow a * \bar{a}_1 = e$
 $\Rightarrow \bar{a}_1 = \bar{a}_2$

Done $\forall a \in G, \exists \bar{a} \in G \mid a * \bar{a} = \bar{a} * a = e$